

Bài 1: Chiến dịch giải cứu Voucher Buffet

Cốt truyện phiêu lưu

Nhóm **Tung Tung Tung Sahur** cần kiểm tra xem có đường đi từ vị trí S đến nơi cất giấu Voucher T trên **Đảo Tmath** hay không để được **Thầy Toàn** khao ăn Buffet.

Giải thích Input (Nhập theo thứ tự)

- (1) Dòng 1: $N\ M\ S\ T$ (Số điểm, số đường, điểm đầu, điểm đích)
- (2) M dòng sau: $u\ v$ (Có đường nối u và v)

Sample Test

Input:

4 3 1 4

1 2

2 3

3 4

Output:

YES

Giải thuật Bài 1: Thuật toán loang DFS

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> adj[1001];
bool vis[1001];

void dfs(int u) {
    vis[u] = true;
    for (int v : adj[u]) if (!vis[v]) dfs(v);
}

int main() {
    int n, m, s, t; cin >> n >> m >> s >> t;
    while (m--) {
        int u, v; cin >> u >> v;
        adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u);
    }
    dfs(s);
    if (vis[t]) cout << "YES"; else cout << "NO";
    return 0;
}
```

Bài 2: Cuộc đua đến nhà hàng Buffet

Cốt truyện

Sau khi có Voucher, nhóm cần tìm đường **ngắn nhất** từ S đến nhà hàng T để kịp giờ ăn. Mỗi con đường sẽ tốn một khoảng thời gian w .

Giải thích Input (Nhập theo thứ tự)

- (1) Dòng 1: $N\ M\ S\ T$
- (2) M dòng sau: $u\ v\ w$ (w là thời gian đi từ u đến v)

Gợi ý cách giải

Dùng mảng lưu khoảng cách. Mỗi bước chọn địa điểm chưa thăm có khoảng cách nhỏ nhất để tối ưu các điểm lân cận.

Sample Test

Input:
3 2 1 3
1 2 5
2 3 10
Output:
15

Giải thuật Bài 2: Dijkstra cơ bản (Dễ hiểu)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m, s, t;
int d[1001], vis[1001], a[1001][1001];

int main() {
    cin >> n >> m >> s >> t;
    // Khởi tạo ma trận kề và mang khoảng cách
    for(int i=1; i<=n; i++) {
        d[i] = 1e9; // So rất lớn
        for(int j=1; j<=n; j++) a[i][j] = 1e9;
    }
    while(m--) {
        int u, v, w; cin >> u >> v >> w;
        a[u][v] = a[v][u] = w;
    }
    d[s] = 0;
    for(int i=1; i<=n; i++) {
        int u = 0;
        // Tìm đỉnh u chưa tham có d[u] nhỏ nhất
        for(int j=1; j<=n; j++)
            if(!vis[j] && (u==0 || d[j] < d[u])) u = j;

        if(d[u] == 1e9) break;
        vis[u] = 1;
        // Tối ưu khoảng cách đến các đỉnh k v
        for(int v=1; v<=n; v++)
            if(d[u] + a[u][v] < d[v]) d[v] = d[u] + a[u][v];
    }
    if(d[t] == 1e9) cout << -1; else cout << d[t];
    return 0;
}
```